



Microelectronic Devices
Pablo Oliva

Ecualizador para piano eléctrico

Diego Alejandro Lemus Aldana
Uriel Esaú Pérez Morales
Diego Solís

Contents

1	Introducción	2
2	Instrumento: Piano Eléctrico	2
3	Arquitectura del sistema	2
4	Bandas de frecuencia	2
4.1	Definición inicial con criterio musical	3
4.2	Frecuencia central calculada (media geométrica)	3
5	Construcción de los Filtros Pasabanda	3
6	Simulación en LTspice y Análisis del Ancho de Banda	4
6.1	Caso inicial: 1 octava (40–80 Hz)	4
6.2	Análisis individual de cada etapa en la frecuencia central	4
6.3	Corrección mediante 2 octavas	5
6.4	Frecuencias de corte calculadas para un ancho de dos octavas	5
7	Diseño de Pasa-Bandas Sallen Key	6
7.1	Valores Calculados	7
7.2	Simulación de las 6 bandas en conjunto	8
8	Determinación de límites de ganancia del sistema	8
8.1	Selección de bocina	8
8.2	Voltaje máximo de bocina	8
8.3	Margen de ganancia respecto a ecualizadores típicos	9
9	Diseño de sumador inversor para ± 12 dB	10
9.1	Función de transferencia	10
9.2	Ajuste de ganancia mediante potenciómetro y resistencia en serie	10
9.3	Determinación de R_s y R_f para ± 12 dB	10
9.4	Verificación de ganancia con valores comerciales	12
9.5	Valor de R_p para 0 dB	12
10	Simulación de sumador inversor en LTspice	13

1 Introducción

El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de un ecualizador analógico de seis bandas, desarrollado específicamente para un piano eléctrico. El sistema permite la amplificación o atenuación independiente de cada rango de frecuencia, con el objetivo de moldear el timbre del instrumento según las necesidades del intérprete.

La arquitectura del sistema se divide en cuatro etapas principales. La primera corresponde a la etapa de acople con el instrumento, implementada mediante un seguidor de voltaje para garantizar alta impedancia de entrada y evitar la pérdida de señal. La segunda etapa está compuesta por seis filtros pasabanda, construidos a partir de la combinación de filtros pasa-altas y pasa-bajas de segundo orden utilizando la topología Sallen-Key [1]. Posteriormente, las señales filtradas son sumadas en una etapa de amplificación tipo sumador, que permite el control individual de ganancia por banda. Finalmente, la señal procesada es enviada a una etapa de potencia encargada de excitar el sistema de salida.

2 Instrumento: Piano Eléctrico

3 Arquitectura del sistema

El ecualizador diseñado se compone de cuatro etapas funcionales claramente definidas, las cuales permiten el procesamiento progresivo de la señal desde su acople con el instrumento hasta su entrega final a la etapa de potencia.

1. **Etapas de acople (Buffer de entrada).** Implementada mediante un seguidor de voltaje, esta etapa proporciona alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida, evitando la carga del instrumento y preservando la integridad de la señal original.
2. **Etapas de filtrado.** Cada banda del ecualizador se construye a partir de la cascada de un filtro pasa-altas y un filtro pasa-bajas de segundo orden, ambos implementados mediante la topología Sallen-Key. Esta configuración permite obtener un filtro pasabanda de cuarto orden para cada rango de frecuencia definido.
3. **Etapas de control de ganancia.** Las salidas de cada banda son enviadas a un circuito sumador activo, donde se implementa el control independiente de atenuación o amplificación mediante potenciómetros. En esta etapa también se incorpora el control general de volumen del sistema.
4. **Etapas de potencia.** Finalmente, la señal procesada es aplicada a una etapa de potencia basada en transistores BJT en configuración clase AB, permitiendo la entrega adecuada de corriente hacia la carga de salida (bocina 8 ohm).

4 Bandas de frecuencia

El espectro útil del piano eléctrico se concentra aproximadamente entre 40 Hz y 6 kHz. Para lograr un control tonal balanceado, se definieron seis bandas de frecuencia estratégicamente distribuidas, permitiendo modificar profundidad, cuerpo, claridad y brillo del instrumento sin generar solapamientos excesivos.

4.1 Definición inicial con criterio musical

Banda	Rango (Hz)	Justificación Técnica y Musical
1	40 – 80	Controla la profundidad de las notas graves. Influye en la sensación de peso y potencia del instrumento. Un exceso puede generar saturación o sonido poco definido.
2	80 – 200	Región del cuerpo principal del piano. Permite ajustar calidez y evitar efecto “boomy”.
3	200 – 500	Zona crítica donde puede aparecer efecto de sonido “encajonado”. Un ajuste adecuado mejora la claridad.
4	500 – 1500	Determina la definición y presencia del instrumento en mezcla. Fundamental para inteligibilidad.
5	1500 – 3000	Contiene el ataque del martillo. Ajusta articulación y percepción de detalle.
6	3000 – 8000	Controla brillo y armónicos superiores. Aporta claridad y aire al sonido.

Table 1: Rangos de frecuencia definidos con criterio musical.

4.2 Frecuencia central calculada (media geométrica)

En filtros pasa-banda, la frecuencia central se define como:

$$f_0 = \sqrt{f_L f_H}. \quad (1)$$

Banda	f_L (Hz)	f_H (Hz)	$f_0 = \sqrt{f_L f_H}$ (Hz)
1	40	80	$56.6 \approx 57$
2	80	200	$126.5 \approx 127$
3	200	500	$316.2 \approx 316$
4	500	1500	$866.0 \approx 886$
5	1500	3000	$2121.3 \approx 2121$
6	3000	8000	$4899 \approx 4900$

Table 2: Frecuencias centrales calculadas mediante media geométrica.

5 Construcción de los Filtros Pasabanda

Cada banda del ecualizador se implementa mediante la combinación de tres bloques principales:

- Filtro pasa-altas de segundo orden (HP2).
- Filtro pasa-bajas de segundo orden (LP2).
- Etapa de amplificación con control de ganancia.

Los filtros HP2 y LP2 se conectan en configuración en cascada, de modo que la salida del filtro pasa-altas alimenta directamente la entrada del filtro pasa-bajas. Esta configuración genera un filtro pasabanda equivalente de cuarto orden.

Dado que cada etapa es de segundo orden, el sistema presenta una pendiente de atenuación de aproximadamente -40 dB/dec tanto en la región inferior como en la superior fuera de la banda de paso, proporcionando una adecuada selectividad para el control independiente de cada rango del ecualizador.

Para el diseño de cada etapa se adopta una respuesta Butterworth de segundo orden, caracterizada por el siguiente factor de calidad:

$$Q \approx 0.707 \quad (2)$$

Este valor garantiza una respuesta de magnitud máximamente plana en la banda de paso, sin ondulaciones y con una atenuación de -3 dB en la frecuencia de corte [2].

La ganancia de las etapas de filtrado será unitaria ($K = 1$), de modo que el control de nivel por banda se realice en una etapa independiente posterior al filtrado.

6 Simulación en LTspice y Análisis del Ancho de Banda

6.1 Caso inicial: 1 octava (40–80 Hz)

Para la primera banda se establecieron:

$$f_L = 40 \text{ Hz}, \quad f_H = 80 \text{ Hz}. \quad (3)$$

Al realizar la simulación en LTSpice se observó que la magnitud máxima del pasabanda no alcanzaba 0 dB, sino aproximadamente -1.78 dB.

6.2 Análisis individual de cada etapa en la frecuencia central

Para esta banda:

$$f_0 = \sqrt{40 \cdot 80} = 56.6 \text{ Hz}. \quad (4)$$

Al evaluar cada filtro por separado en f_0 , se obtuvo:

- Filtro pasa-altas: -0.917 dB
- Filtro pasa-bajas: -0.862 dB

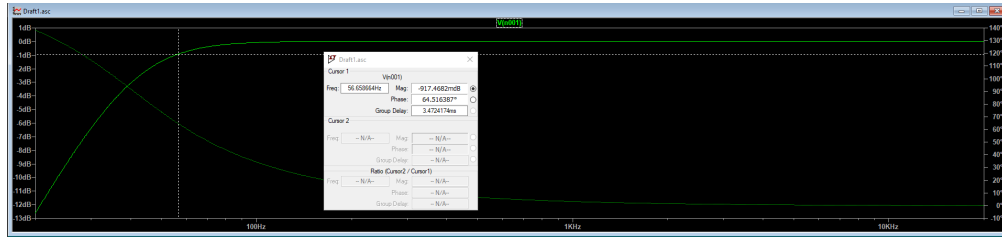


Figure 1: Respuesta en frecuencia del filtro pasa-altas en $f_0 = 56.6$ Hz.

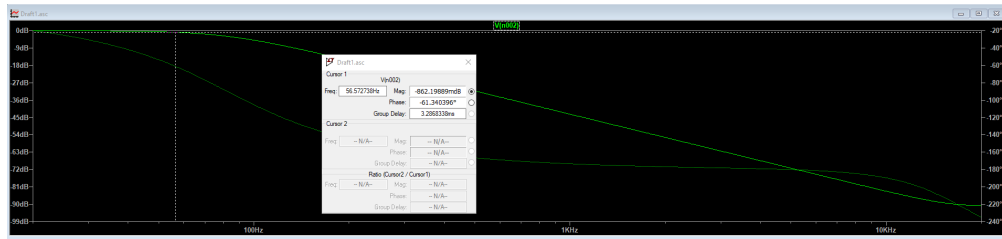


Figure 2: Respuesta en frecuencia del filtro pasa-bajas en $f_0 = 56.6$ Hz.

Dado que ambas etapas se encuentran en cascada:

$$H_{total}(j\omega) = H_{HP}(j\omega) \cdot H_{LP}(j\omega). \quad (5)$$

Al expresarse en decibeles, el producto en magnitud se convierte en una suma logarítmica, por lo que:

$$G_{total} \approx -0.917 \text{ dB} + (-0.862 \text{ dB}) \approx -1.78 \text{ dB}. \quad (6)$$

6.3 Corrección mediante 2 octavas

Para aumentar la separación entre frecuencias de corte, se utilizó un ancho de banda de dos octavas:

$$f_L = \frac{f_0}{2}, \quad f_H = 2f_0. \quad (7)$$

Con $f_0 \approx 57$ Hz:

$$f_L = 28.3 \text{ Hz}, \quad f_H = 113.1 \text{ Hz}. \quad (8)$$

Parámetro	Caso 1 octava	Caso 2 octavas
f_L (Hz)	40	28.5
f_H (Hz)	80	114
f_0 (Hz)	56.6	57

Table 3: Comparación de frecuencias para 1 octava vs 2 octavas (Banda 1).

Con esta configuración, la frecuencia central se ubica más lejos de las regiones de transición de ambas etapas, reduciendo la atenuación observada a aproximadamente -0.45 dB.

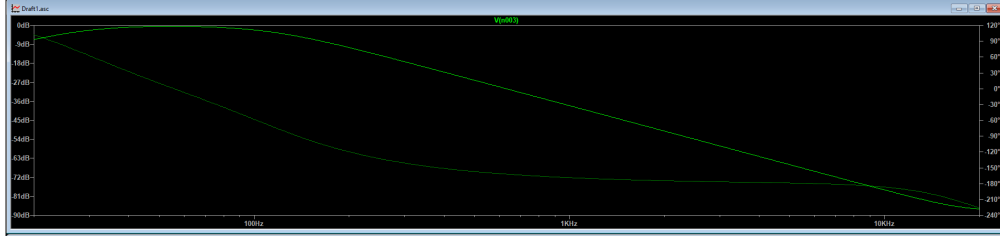


Figure 3: Respuesta del filtro pasa-banda utilizando un ancho de dos octavas.

A partir de este resultado, la misma estrategia será aplicada al diseño de las bandas restantes del ecualizador.

6.4 Frecuencias de corte calculadas para un ancho de dos octavas

Con el objetivo de aumentar la separación entre las frecuencias de corte y reducir la atenuación en la frecuencia central, se redefinió el ancho de banda utilizando dos octavas alrededor de f_0 .

Las nuevas frecuencias de corte se calcularon mediante:

$$f_L = \frac{f_0}{2}, \quad f_H = 2f_0. \quad (9)$$

De esta manera, la frecuencia central permanece constante, pero se incrementa la distancia relativa respecto a las regiones de transición de cada etapa.

Los valores obtenidos para cada banda se presentan en la Tabla 4.

Banda	f_L (Hz)	f_H (Hz)	f_0 (Hz)
1	28.5	114	57
2	63.5	254	127
3	158	632	316
4	443	1772	886
5	1060.5	4242	2121
6	2450	9800	4900

Table 4: Frecuencias de corte calculadas utilizando un ancho de dos octavas alrededor de f_0 .

Estos valores serán utilizados para el diseño de los filtros pasa-altas (HP2) y pasa-bajas (LP2) correspondientes a cada banda del ecualizador.

7 Diseño de Pasa-Bandas Sallen Key

En las siguientes figuras se presentan las estructuras correspondientes a los filtros pasa-altas (HP2) y pasa-bajas (LP2) de segundo orden implementados mediante la topología Sallen-Key, para llevar a cabo la construcción de cada banda del ecualizador.

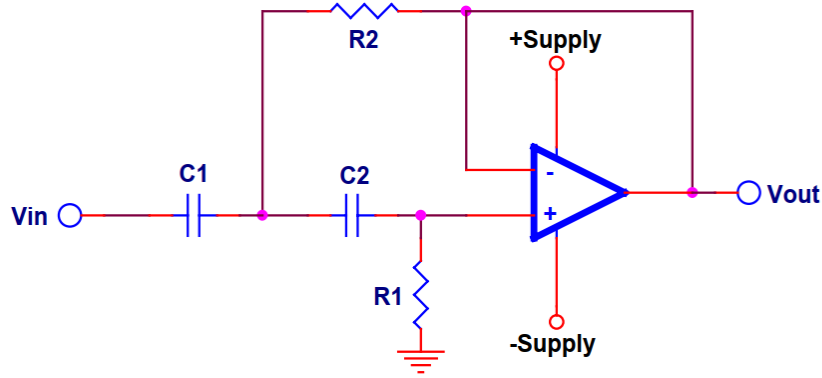


Figure 4: Estructura Sallen-Key para filtro pasa-altas de segundo orden.

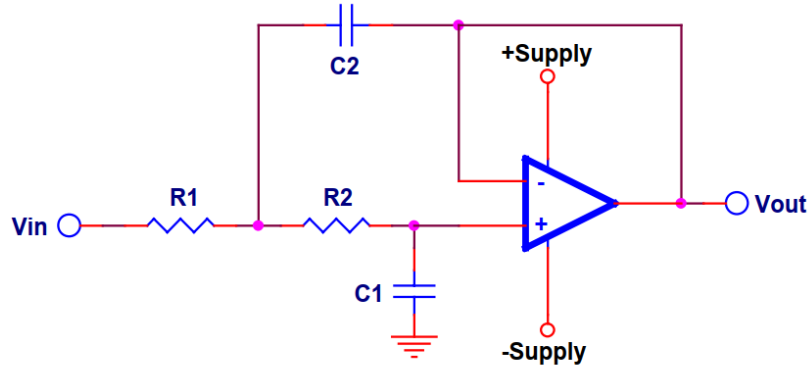


Figure 5: Estructura Sallen-Key para filtro pasa-bajas de segundo orden.

A partir de las frecuencias de corte f_L y f_H presentadas en la Tabla 4, se configuró cada filtro con una respuesta Butterworth de segundo orden ($Q = 0.707$) y ganancia unitaria ($K = 1$).

Con estos parámetros, se procedió al cálculo de los valores de los componentes pasivos (resistencias y capacitores) utilizando la herramienta de diseño Okawa-denshi [3].

7.1 Valores Calculados

Banda 1 (57 Hz)

Componente	HP2	LP2
R_1	3.9 k Ω	27 k Ω
R_2	8.2 k Ω	16 k Ω
C_1	1 μ F	0.1 μ F
C_2	1 μ F	0.047 μ F

Table 5: Valores de componentes para los filtros HP2 y LP2 de la Banda 1.

Banda 2 (127 Hz)

Componente	HP2	LP2
R_1	18 k Ω	12 k Ω
R_2	36 k Ω	6.8 k Ω
C_1	0.1 μ F	0.1 μ F
C_2	0.1 μ F	0.047 μ F

Table 6: Valores de componentes para la Banda 2 (HP2 y LP2).

Banda 3 (316 Hz)

Componente	HP2	LP2
R_1	6.8 k Ω	47 k Ω
R_2	15 k Ω	30 k Ω
C_1	0.1 μ F	0.01 μ F
C_2	0.1 μ F	0.0047 μ F

Table 7: Valores de componentes para la Banda 3 (HP2 y LP2).

Banda 4 (886 Hz)

Componente	HP2	LP2
R_1	24 k Ω	16 k Ω
R_2	51 k Ω	10 k Ω
C_1	0.01 μ F	0.01 μ F
C_2	0.01 μ F	0.0047 μ F

Table 8: Valores de componentes para la Banda 4 (HP2 y LP2).

Banda 5 (2121 Hz)

Componente	HP2	LP2
R_1	11 k Ω	6.8 k Ω
R_2	22 k Ω	4.3 k Ω
C_1	0.01 μ F	0.01 μ F
C_2	0.01 μ F	0.0047 μ F

Table 9: Valores de componentes para la Banda 5 (HP2 y LP2).

Banda 6 (4243 Hz)

Componente	HP2	LP2
R_1	$4.7\text{ k}\Omega$	$30\text{ k}\Omega$
R_2	$9.1\text{ k}\Omega$	$18\text{ k}\Omega$
C_1	$0.01\text{ }\mu\text{F}$	$0.001\text{ }\mu\text{F}$
C_2	$0.01\text{ }\mu\text{F}$	470 pF

Table 10: Valores de componentes para la Banda 6 (HP2 y LP2).

7.2 Simulación de las 6 bandas en conjunto

Una vez diseñadas todas las etapas individuales, se implementaron las seis ramas en LTSpice utilizando el modelo del TL081. La respuesta en frecuencia fue obtenida mediante análisis AC, activando simultáneamente los seis filtros pasa-banda.

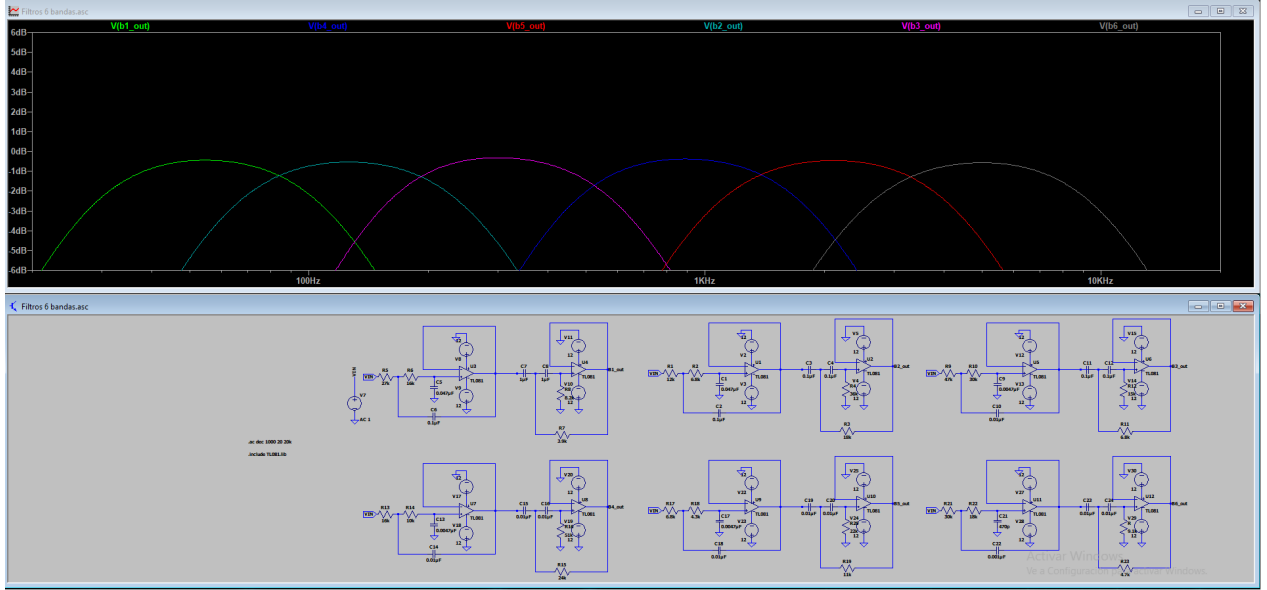


Figure 6: Respuesta en frecuencia en LTSpice de las seis bandas pasa-banda activas simultáneamente.

8 Determinación de límites de ganancia del sistema

8.1 Selección de bocina

Se seleccionó una bocina de $8\text{ }\Omega$ y 35 W RMS con diámetro de 4 pulgadas, ya que ofrece un buen balance entre potencia, tamaño y facilidad de diseño.

La impedancia de $8\text{ }\Omega$ permite trabajar con una etapa de potencia clase AB sin exigir corrientes excesivas a los transistores, lo que simplifica el diseño y reduce riesgos de sobrecalentamiento.

En cuanto a la potencia, los 35 W RMS no se utilizarán al máximo, sino que brindan un margen de seguridad para evitar saturación o daño ante picos de la señal del piano eléctrico. En la práctica, el sistema operará por debajo de ese límite, asegurando un funcionamiento estable y seguro.

Finalmente, el tamaño de 4 pulgadas permite una reproducción más completa del sonido en comparación con bocinas más pequeñas, especialmente en frecuencias medias y graves, lo cual es importante para lograr un sonido más natural del instrumento.

8.2 Voltaje máximo de bocina

Para evitar dañar la bocina, se limita el voltaje máximo que puede entregarse a la carga. Dada una bocina de $R = 8\text{ }\Omega$ y potencia nominal $P = 35\text{ W}$, el voltaje máximo permisible en valor eficaz se obtiene a partir

de:

$$P = \frac{V_{\text{RMS}}^2}{R} \quad (10)$$

Despejando:

$$V_{\text{RMS,max}} = \sqrt{P \cdot R} = \sqrt{35 \cdot 8} \approx 16.7 \text{ V}_{\text{RMS}} \quad (11)$$

Este valor establece el límite de salida del sistema (antes de la etapa de potencia) para no exceder la potencia nominal de la bocina. Con este límite, la ganancia máxima permisible del sumador depende del voltaje eficaz máximo que entrega el piano eléctrico a la entrada del ecualizador, $V_{\text{in,RMS}}$:

$$A_{v,\text{max}} = \frac{V_{\text{out,RMS,max}}}{V_{\text{in,RMS,max}}} = \frac{16.7}{V_{\text{in,RMS,max}}} \quad (12)$$

Por ejemplo, si se asume un nivel típico de salida de línea del piano de $V_{\text{in,RMS,max}} \approx 1 \text{ V}_{\text{RMS}}$, entonces:

$$A_{v,\text{max}} \approx \frac{16.7}{1} = 16.7 \quad (13)$$

En decibeles:

$$A_{v,\text{max}}(\text{dB}) = 20 \log_{10}(16.7) \approx 24.4 \text{ dB} \quad (14)$$

Por lo tanto, para garantizar que la bocina no sea sobreexcitada, la etapa sumadora (y el control de volumen general) debe diseñarse de modo que la ganancia total no exceda aproximadamente $16.7 \times$ (24.4 dB) cuando la señal de entrada alcance su nivel máximo.

8.3 Margen de ganancia respecto a ecualizadores típicos

En ecualizadores gráficos comerciales, cada banda suele contar con un control graduado en dB, donde la posición neutra corresponde a 0 dB (ganancia 1). Típicamente, la ganancia máxima por banda es de +12 dB, lo cual equivale aproximadamente a una ganancia lineal de 4 (y simétricamente -12 dB corresponde a reducir la señal a un factor 4)[4].

La relación entre ganancia en dB y ganancia lineal está dada por:

$$A_v = 10^{\frac{G_{\text{dB}}}{20}} \quad (15)$$

Por lo tanto, para +12 dB:

$$A_v(12 \text{ dB}) = 10^{\frac{12}{20}} \approx 3.98 \approx 4 \quad (16)$$

En este proyecto, el límite superior de ganancia total antes de exceder la potencia nominal de la bocina (35 W en 8Ω) se estimó en aproximadamente 24.4 dB (ganancia ≈ 16.7). En consecuencia, el realce típico de +12 dB por banda está *muy por debajo* del umbral impuesto por la bocina, dejando un margen aproximado de:

$$24.4 \text{ dB} - 12 \text{ dB} = 12.4 \text{ dB} \quad (17)$$

lo cual equivale a un factor adicional en voltaje de:

$$10^{\frac{12.4}{20}} \approx 4.17 \quad (18)$$

Esto indica que, desde el punto de vista del límite de potencia de la bocina, un rango típico de ecualización de +12 dB representa una amplificación considerablemente menor (ganancia ≈ 4) que la máxima teórica permitida por la carga (ganancia ≈ 16.7), proporcionando margen de operación.

9 Diseño de sumador inversor para ± 12 dB

9.1 Función de transferencia

La etapa sumadora se implementa con un amplificador operacional en configuración inversora. Para N entradas, cada una conectada mediante una resistencia $R_{in,k}$, la salida viene dada por:

$$V_o = -R_f \left(\sum_{k=1}^N \frac{V_k}{R_{in,k}} \right) \quad (19)$$

En el caso de resistencias de entrada iguales ($R_{in,k} = R_{in}$), se obtiene:

$$V_o = -\frac{R_f}{R_{in}} (V_1 + V_2 + \dots + V_N) \quad (20)$$

Por tanto, la ganancia de cada canal hacia la salida está determinada por:

$$A_v = -\frac{R_f}{R_{in}} \quad (21)$$

9.2 Ajuste de ganancia mediante potenciómetro y resistencia en serie

La ganancia en magnitud de un amplificador inversor está dada por:

$$A_v = -\frac{R_f}{R_{in}} \quad (22)$$

Si se utilizara únicamente un potenciómetro como resistencia de entrada, al llevarlo a su valor mínimo ($R_p \rightarrow 0 \Omega$) se tendría:

$$R_{in} \rightarrow 0 \quad \Rightarrow \quad |A_v| \rightarrow \infty$$

lo cual provocaría saturación del amplificador operacional.

Para evitar este comportamiento, se coloca una resistencia fija R_s en serie con el potenciómetro R_p , garantizando un valor mínimo de resistencia de entrada:

$$R_{in} = R_s + R_p \quad (23)$$

donde R_p varía entre 0 y $50 k\Omega$.

La ganancia del circuito queda entonces:

$$A_v = -\frac{R_f}{R_s + R_p} \quad (24)$$

9.3 Determinación de R_s y R_f para ± 12 dB

Se desea que el rango de ajuste sea:

$$\pm 12 \text{ dB}$$

Recordando que:

$$|A_v| = 10^{\frac{dB}{20}} \quad (25)$$

Para +12 dB:

$$A_{max} = 10^{12/20} = 3.981 \quad (26)$$

Para -12 dB:

$$A_{min} = 10^{-12/20} = 0.251 \quad (27)$$

Por lo tanto:

$$0.251 \leq |A_v| \leq 3.981$$

Condición de ganancia máxima

La ganancia máxima ocurre cuando:

$$R_p = 0$$

$$|A_{max}| = \frac{R_f}{R_s} \quad (28)$$

Imponiendo $|A_{max}| = 3.981$:

$$\frac{R_f}{R_s} = 3.981 \quad (29)$$

Despejando:

$$R_f = 3.981 R_s \quad (30)$$

Condición de ganancia mínima

La ganancia mínima ocurre cuando:

$$R_p = 50 k\Omega$$

$$|A_{min}| = \frac{R_f}{R_s + 50k} \quad (31)$$

Imponiendo $|A_{min}| = 0.251$:

$$\frac{R_f}{R_s + 50k} = 0.251 \quad (32)$$

Sustituyendo $R_f = 3.981 R_s$:

$$\frac{3.981 R_s}{R_s + 50k} = 0.251 \quad (33)$$

Resolviendo:

$$3.981 R_s = 0.251(R_s + 50k) \quad (34)$$

$$3.981 R_s = 0.251 R_s + 12.55k \quad (35)$$

$$3.730 R_s = 12.55k \quad (36)$$

$$R_s = 3.366 k\Omega \quad (37)$$

Cálculo explícito de R_f

Sustituyendo el valor obtenido de R_s en la relación:

$$R_f = 3.981 R_s \quad (38)$$

$$R_f = 3.981 \times 3.366 k\Omega \quad (39)$$

$$R_f = 13.40 k\Omega \quad (40)$$

Valores comerciales recomendados

$$R_s = 3.3 \text{ k}\Omega$$

$$R_f = 13.3 \text{ k}\Omega$$

9.4 Verificación de ganancia con valores comerciales

Con $R_f = 13.3 \text{ k}\Omega$, $R_s = 3.3 \text{ k}\Omega$ y $R_p \in [0, 50] \text{ k}\Omega$, la ganancia en magnitud es:

$$|A_v| = \frac{R_f}{R_s + R_p}$$

Ganancia máxima ($R_p = 0$)

$$|A_{v,\max}| = \frac{13.3 \text{ k}\Omega}{3.3 \text{ k}\Omega + 0\Omega} = 4.03 \quad \Rightarrow \quad A_{v,\max}(\text{dB}) = 20 \log_{10}(4.03) \approx 12.12 \text{ dB} \quad (41)$$

Ganancia mínima ($R_p = 50 \text{ k}\Omega$)

$$|A_{v,\min}| = \frac{13.3 \text{ k}\Omega}{3.3 \text{ k}\Omega + 50 \text{ k}\Omega} = 0.2495 \quad \Rightarrow \quad A_{v,\min}(\text{dB}) = 20 \log_{10}(0.2495) \approx -12.06 \text{ dB} \quad (42)$$

9.5 Valor de R_p para 0 dB

Para 0 dB se requiere $|A_v| = 1$:

$$1 = \frac{R_f}{R_s + R_p} \quad \Rightarrow \quad R_f = R_s + R_p \quad \Rightarrow \quad R_p = R_f - R_s \quad (43)$$

$$R_p = 13.3 \text{ k}\Omega - 3.3 \text{ k}\Omega = 10 \text{ k}\Omega \quad (44)$$

Por lo tanto, se observa que el punto correspondiente a 0 dB no se encuentra exactamente en la mitad del recorrido del potenciómetro, debido a que la ganancia depende de manera inversamente proporcional de la suma $R_s + R_p$, lo cual introduce una relación no lineal entre la posición mecánica del potenciómetro y el valor de ganancia obtenido.

Los valores seleccionados de R_f , R_s y el potenciómetro R_p serán implementados de manera uniforme en todas las bandas del ecualizador, garantizando así un comportamiento consistente en el rango de ajuste de ganancia del sistema.

10 Simulación de sumador inversor en LTspice

Con el objetivo de validar el comportamiento de la etapa sumadora inversora con control de ganancia por banda, se realizó una simulación AC en LTspice replicando los tres escenarios de interés correspondientes al rango típico de ecualización: realce máximo (+12 dB), ganancia unitaria (0 dB) y atenuación máxima (-12 dB).

El sumador se diseñó para un rango aproximado de ± 12 dB, utilizando los siguientes valores comerciales:

- Resistencia de realimentación: $R_f = 13.3 \text{ k}\Omega$
- Resistencia serie mínima: $R_s = 3.3 \text{ k}\Omega$
- Potenciómetro por banda: $R_p \in [0, 50] \text{ k}\Omega$

Para replicar los tres casos extremos y el punto neutro:

- **+12 dB (realce máximo):** $R_p = 0 \Rightarrow R_{in} = R_s$
- **-12 dB (atenuación máxima):** $R_p = 50 \text{ k}\Omega \Rightarrow R_{in} = R_s + 50 \text{ k}\Omega$
- **0 dB (ganancia unitaria):** se impone $|A_v| = 1 \Rightarrow R_f = R_s + R_p$, por lo que:

$$R_{p,0dB} = R_f - R_s = 13.3 \text{ k}\Omega - 3.3 \text{ k}\Omega = 10 \text{ k}\Omega. \quad (45)$$

La Figura 7 muestra la respuesta en frecuencia obtenida para los tres valores de R_p , evidenciando que la etapa sumadora permite implementar el control de ganancia por banda dentro del rango deseado. Además, se incluyen las seis salidas provenientes de las bandas del ecualizador, lo cual permite observar el comportamiento del sistema al sumar las señales filtradas.

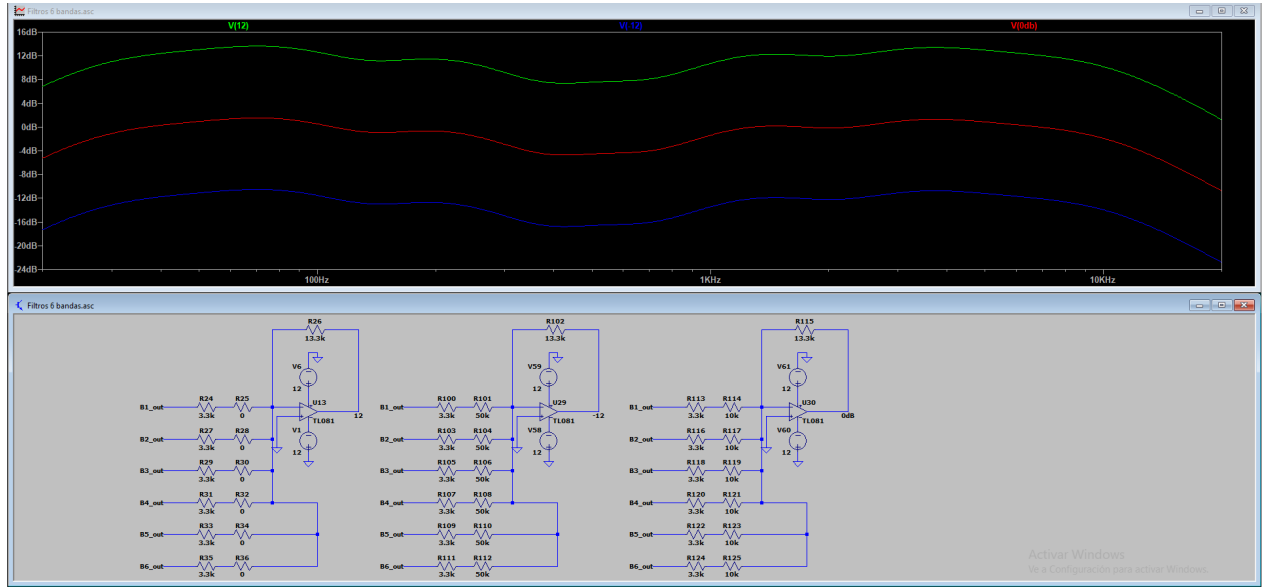


Figure 7: Simulación en LTspice del sumador inversor para los casos de -12 dB, 0 dB y +12 dB, utilizando $R_f = 13.3 \text{ k}\Omega$, $R_s = 3.3 \text{ k}\Omega$ y R_p variable.

References

- [1] CARTER, Bruce. *Filter Design in Thirty Seconds*. Dallas: Texas Instruments, 2001. Application Report SLOA093.
- [2] J. Karki, *Active Low-Pass Filter Design*, Texas Instruments, Application Report SLOA049D, Jul. 2000, rev. Feb. 2023.
- [3] OKAWA Electric Design. *Filter Design and Analysis Tool*. Disponible en: <http://sim.okawa-denshi.jp/en/Fkeisan.htm>. [Consulta: 24 febrero 2026].
- [4] MIYARA, Federico. *Ecualizadores*. Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, Universidad Nacional de Rosario. Disponible en: <https://www.fceia.unr.edu.ar/acustica/audio/ecualizadores.pdf>. [Consulta: 25 febrero 2026].